东莞横沥迈泰热传科技有限公司“3·1”一般机械伤害事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024 年 6 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 4
（三）事故发生经过 5
（四）事故现场情况 6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 14
（六）其他情况 14
二、事故应急处置及评估情况 14
（一）事故信息接报及响应情况 14
（二）事故现场应急处置情况 15
（三）医疗救治和善后情况 15
（四）事故应急处置评估 15
三、事故原因分析 16
（一）直接原因分析 16
（二）其他可能因素排除 16
（三）间接原因分析 16
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况 16
（一）事故单位 16
（二）有关监管部门 17
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 18
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 18
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 19
（三）其他处理建议 21
六、事故主要教训 21
七、事故整改和防范措施 22
（一）迈泰公司 22
（二）应急管理部门 22
（三）各村（社区） 22

2024年3月1日9时39分许，位于东莞市横沥镇六甲村六甲工业区新兴北路1号101室的东莞市迈泰热传科技有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约为人民币87万元。

事故发生后，横沥镇党委书记叶效怀，镇党委副书记、镇长何日亮分别作出指示，要求尽快查明事故原因，依法进行严肃处理，严格落实各部门和村（社区）安全监管责任，堵塞漏洞，吸取教训，举一反三，加强整改。镇党委副书记张超立即带队对重点机械行业企业进行督导检查，要求相关企业深刻吸取事故教训，落实企业主体责任。镇应急管理分局组织召开横沥镇工贸行业防范机械伤害培训暨专项整治工作动员会，通报、剖析事故原因，强化事故警示教育，并对全镇工贸行业防范机械伤害专项行动进行动员部署，切实增强企业主要负责人的安全意识，以坚决有力的措施防范类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年3月4日，东莞市人民政府成立了由横沥镇党委副书记张超任组长，镇应急管理分局、镇党政综合办、镇公安分局、镇人力资源和社会保障分局、镇司法分局、镇总工会等单位有关人员组成的东莞横沥迈泰热传科技有限公司“3·1”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞横沥迈泰热传科技有限公司“3·1”一般机械伤害事故是一起因安全装置不起作用，操作人员在机器运转时开展吹扫工作，事故责任单位隐患排查治理不到位且对员工安全生产教育培训不到位而引起的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况

1.事故发生单位：东莞市迈泰热传科技有限公司，2024 年 3 月 29 日该公司变更名称为“广东迈泰技术股份有限公司”（以下简称：迈泰公司），统一社会信用代码：91441900574523070 3，类型：其他股份有限公司（非上市），注册地址：广东省东莞市横沥镇六甲新兴北路 1 号 101 室，法定代表人：刘加良，注册资本：人民币壹仟玖佰肆拾伍万玖仟肆佰肆拾元，成立日期：2011 年 5 月 19 日，营业期限：长期，迈泰公司现有员工约 170 人。

2.相关单位：东莞市智维企业管理咨询有限公司（以下简称：智维公司），统一社会信用代码：91441900MA5254700C，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：广东省东莞市东坑镇骏发三路 12 号 1 号楼 209 室，法定代表人：相勇，注册资本：人民币贰佰万元，成立日期：2018 年 8 月 16 日；营业期

限：长期。该公司于2019年3月22日取得《劳务派遣经营许可证》，证书编号：441900192045，有效期限：2019年3月22日至2022年3月21日，2022年1月18日换证，有效期限：2022年1月18日至2025年1月17日。

迈泰公司与智维公司于2023年9月9日签订了《劳务派遣协议》，协议有效期为2023年9月9日至2024年9月8日，协议约定智维公司向迈泰公司派遣员工20人，年龄范围为18岁至40岁；智维公司需向其派遣人员做好岗前生产安全教育和迈泰公司所有的规章制度培训，并考试合格；迈泰公司为智维公司的派遣员工提供符合国家规定的安全生产环境，确保无毒无害，派遣员工在迈泰公司厂内因工作发生伤害的意外，由智维公司办理保险手续，如智维公司未为派遣员工购买保险或保险额度不足以覆盖损失的，由智维公司承担相关责任。

3.事故相关人员

（1）刘加良，男，汉族，广东省深圳市人，系迈泰公司法定代表人、主要负责人、董事长兼总经理。

（2）刘为盛，男，汉族，广东省东莞市人，系迈泰公司的运营总监。

（3）刘勇，男，汉族，江西省余江县人，系迈泰公司的行政专员。

（4）苗治良，男，汉族，河南省宜阳县人，系迈泰公司的生产部副经理、安全管理人员。

（5）刘得发，男，汉族，河南省杞县人，系迈泰公司的机加工生产课课长。

（6）陈彤垚，男，汉族，河南省扶沟县人，系迈泰公司的技术员。

（7）王任重，男，毛南族，广西壮族自治区环江毛南族自治县人，系智维公司派遣至迈泰公司的 CNC 操作工，是第一个发现蒙桂良发生事故的人员，其与智维公司在 2024 年 2 月 17 日签订《劳务合同》并被派遣至迈泰公司从事临时性劳务辅助工作，协议期自 2024 年 2 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日止。

（8）蒙桂良（本起事故死者），男，瑶族，广西壮族自治区都安瑶族自治县人，系智维公司派遣至迈泰公司的 CNC 操作工，其与智维公司在 2024 年 2 月 19 日签订《劳务合同》并被派遣至迈泰公司从事临时性劳务辅助工作，协议期自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 20 日止。

（9）相勇，男，汉族，广东省东莞市人，系智维公司法定代表人、总经理。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.**迈泰公司**：现有员工约 170 人，事故发生在生产部机加工课，位于 1 楼生产车间 CNC11 号机，机器上张贴有多项标志标识，包括：CNC 加工中心操作规范、警告标志、设备编号标志、设备状态标志、点检记录表等；其中黄色警告标志包括：当心，当设备运转时禁止进入；绿灯禁止入内；当心机械伤人、注意安

全。还有设备自带的警告：机床自动运转时，禁止打开防护门，不可预测之物可能飞出造成人身伤害；防护门移动时小心挤压手。

迈泰公司未启用 CNC 设备上“开门即停机”的安全联锁功能[1]（设备出厂默认有此功能），CNC 设备运转时，操作人员可随时打开箱体门并进出，设备信号灯的绿灯一直闪亮，CNC 设备仍正常运转；迈泰公司也未通过现场管理的手段，严禁操作人员在设备运转时进入，CNC11 号机箱体门上警告标志要求的安全措施，管理人员和操作人员均未执行，未采取技术、管理措施消除事故隐患。

迈泰公司未能提供员工安全生产教育培训记录，对从业人员教育培训不到位，迈泰公司仅对被派遣劳动者（蒙桂良）进行了厂规的培训，对其岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训不到位。

2.智维公司：未制定相关安全生产规章制度，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

（三）事故发生经过

2024 年 3 月 1 日 9 时 38 分许，蒙桂良进入 CNC11 号机箱体内，此时 11 号机的机械臂在治具靠门的东北边作业。蒙桂良右手拿起风枪，弯腰跟着运行的机械臂后面吹扫沟槽上的铝屑。随后，机械臂移至治具的西南边作业。

[1] 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）6.1.2：对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置。6.1.5：设计安全防护装置，应满足下列要求：在操作者接近可动零部件并有可能发生危险的紧急情况下，设备应不能启动或能立即自动停机、制动。
《机械安全 安全防护的实施准则》（GB/T30574-2021）6.3.1：对于活动式防护装置的活动部分，如果其打开后可接近危险区，则应采取以下措施：a)活动部分联锁，此时活动式防护装置应满足联锁防护装置的要求。

9 时 39 分许，机械臂回到治具靠门的东北边作业，当蒙桂良弯腰沿治具的边缘往东南方向吹扫时，走在机械臂的前方，边吹扫边移动，右手伸入治具上吹扫，头部进入机械臂运行轨迹内，此时在他身后的机械臂也从中间往东南方向的刀盘移动，巨大的铁臂撞击蒙桂良的头部，蒙桂良当场倒下。在 CNC1 号机门口的王任重听到“砰”的一声，转过头看到蒙桂良倒在机器里面，立即打开 CNC11 号机的箱体防护门，按下急停按钮，并大声呼喊。技术员陈彤垚听到呼声立即来到 CNC11 号机查看，然后跑去 CNC20 号机叫机加工生产课课长刘得发过来。刘得发立刻跑到事发现场，发现蒙桂良躺在机器里面，没有任何肢体动作，看到地上很多血，机器上面有脑浆。刘得发马上安排技术员陈彤垚拨打 120，并打电话联系生产部副经理苗治良。刘得发叫围观的员工离开，并和陈彤垚站在设备两边守护现场。110 公安人员 9 时 53 分赶到现场；120 救护车 10 时 02 分赶到现场，医护人员确认蒙桂良已经死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于迈泰公司 CNC（数控机床）车间。该车间呈长方形，入口是西北方向，CNC 设备分三排布置，有不同型号共 20 余台（见图 1）。

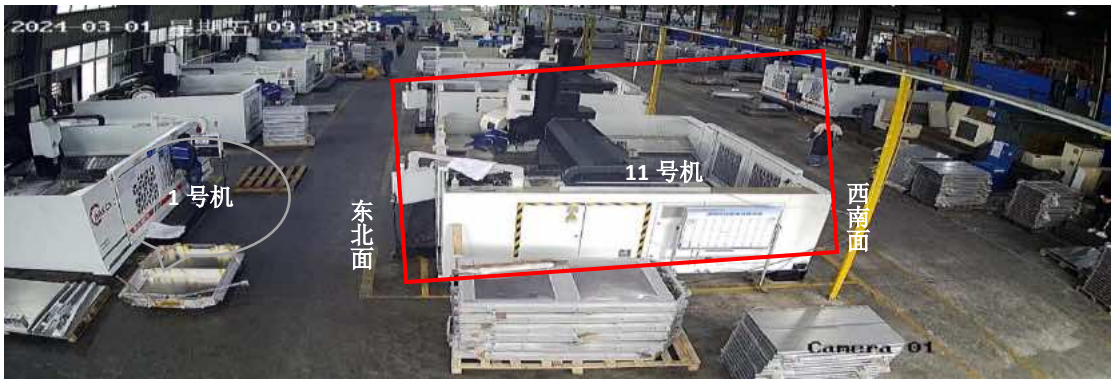


图 1 事故现场

1.涉事 CNC 设备

涉事的 CNC11 号机，由广东德玛士智能装备有限公司于 2023 年生产，位于 CNC 车间西北面入口处中间第一台，东北面是相邻的 CNC1 号机，涉事的 CNC11 号机型号为 DLV-H2518（见图 2），卧式设计，用于对铝合金框架进行钻孔、攻丝、铣削、镗孔等有序精密加工。四面由钢板围蔽成箱体结构，长宽高分别约 5.10*3.80*1.86m。DLV-H2518 规格参数：

序号	名称	规格	技术参数	备注
1	X 行程		1800mm	
2	Y 行程		2500mm	
3	Z 行程		650mm	
4	主轴	主轴转速	12000rpm	
5		主轴锥孔	BT40 140mm(外径)	
6	刀库	刀库形式	圆盘式 Disc type	
7		刀库容量	24pcs	
8		换刀时间	2sec	
9	快移速度	移动速度	40m/min(丝杆 25m/min)	
10		Y/Z 轴移动	50/36 m/min	
11		切削进给速度	15000mm/min	
12	操作系统	FANUC SIEMENS		
13	马达功率	主轴驱动马达	11/18.5 kW 13/27KW	
14		X/Y/Z 驱动马达	5.4 kW 3.1KW 4.5KW	
15	润滑冷却系统	润滑系统	自动润用	
16		冷却系统	喷水冷却	
17	精确度	X 定位精度	0.01mm	
18		Y/z 定位精度	0.01mm	
19		重复定位精度	0.01mm	
20	机械规格	气压需求	0.5~0.8mpa	
21		机床外观尺寸	约 6100*3800*3200 mm	
22		主机重量	11000kg	
23	内部结构	走板长宽	4.44*0.57m	见图 3
24		沟槽宽	0.16m	



图 2 涉事的 DLV-H2518 型号 CNC 模型图



图 3 涉事 CNC 的内部结构

2.机械臂

蒙桂良在进行吹扫作业时，头部伸入机械臂运行轨迹，被运转的机械臂撞击头部而死亡。机械臂撞击蒙桂良前的情况（见图 4）。



图 4 机械臂撞击蒙桂良前的情况

涉事 CNC11 号机的机械臂是钢结构，高约 2.4m，横截面 0.37*0.33m，Y/Z 轴移动速度 50/36 m/min，由此可见，机械臂撞击蒙桂良时的速度为 50 m/min（涉事 CNC11 号机的机械臂见图 5）。

图 5 涉事 CNC11 号机的机械臂

3.箱体防护门

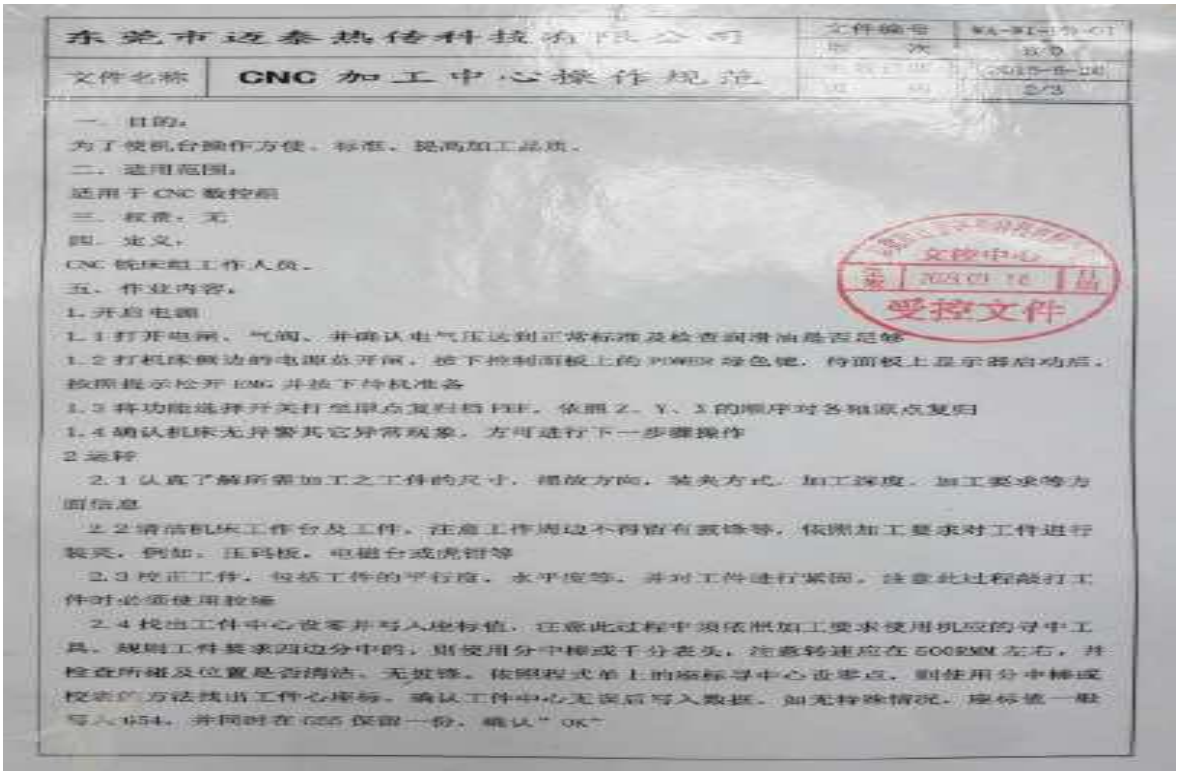
涉事 CNC11 号机箱体防护门由两扇推拉门组成，每扇门高约 1.65m（内高约 1.36m），宽约 1.25m，上面张贴有迈泰公司制作的多项标志标识（见图 6），包括:《CNC 加工中心操作规范》、警告标志、设备编号标志、设备状态标志、点检记录表等；其中黄色警告标志包括：当心，当设备运转时禁止进入；绿灯禁止入内；当心机械伤人、注意安全。还有设备自带的警告：机床自动



运转时，禁止打开防护门，不可预测废物可能飞出造成人身伤害；防护门移动时小心挤压手。

涉事 CNC11 号机张贴的《CNC 加工中心操作规范》制作于 2015 年 5 月 20 日（涉事 CNC11 号机出厂日期为 2023 年 3 月），内容包括：开启电源、运转、关闭电源、注意事项等。《CNC 加工中心操作规范》见图 7-1、7-2、7-3。

图 6　CNC11 号机箱体门上张贴的标志标识


东莞市迈泰热传科技有限公司

文件名称 CNC 加工中心操作规范

文件编号 MA-WI-ED-01

版 次 A/0

生效日期 2015-6-20

页 码 2/3

一、目的：

为了使机台操作方便、标准、提高加工品质。

二、适用范围：

适用于 CNC 数控机

三、权责：无

四、定义：

CNC 铣床机工作人员。

五、作业内容：

1.开启电源

1.1 打开电闸、气阀，并确认电气压达到正常标准及检查润滑油是否足够

1.2 打机床侧边的电源总开关，按下控制面板上的 POWER 绿色键，待面板上显示器启动后，按照提示松开 EMG 并按下待机准备

1.3 将功能选择开关打至回点复归档 REF，依照 Z、Y、X 的顺序对各轴原点复归

1.4 确认机床无异警其它异常现象，方可进行下一步骤操作

2 运转

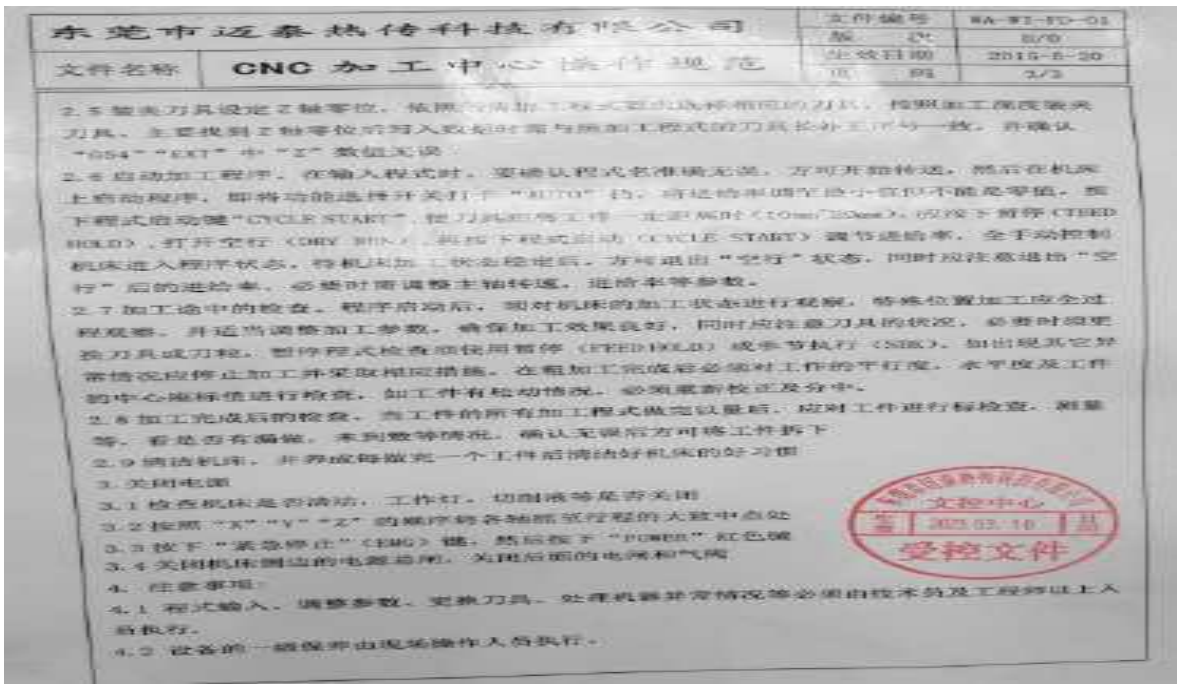
2.1 认真了解所要加工之工件的尺寸，摆放方向，装夹方式，加工深度，加工要求等方面信息

2.2 清洁机床工作台及工件，注意工作周边不得留有其他等，依照加工要求对工件进行装夹，例如，压码板，电磁台或虎钳等

2.3 校正工件，包括工件的平行度，水平度等，并对工件进行紧固，注意此过程敲打工件时必须使用胶锤

2.4 找出工件中心座标并写入座标值，注意此过程中须依照加工要求使用机应的寻中工具，规则工件要求四边分中的，则使用分中棒或千分表头，主轴转速应在 500RPM 左右，并检查所碰及位置是否清洁，无披锋。依照程式单上的座标寻中心正零点，则使用分中棒或校表方法找出工件心座标，确认工件中心无误后写入数据，如无特殊情况，座标值一般写入 G54，并同时在 G55 保留一份，确认“OK”

文控中心 2015.07.16 受控文件


东莞市迈泰热传科技有限公司

文件名称 CNC 加工中心操作规范

文件编号 MA-WI-ED-01

版 次 A/0

生效日期 2015-6-20

页 码 3/3

2.5 装夹刀具设定 Z 轴零位，依照工件加工程式要求选择相应的刀具，按照加工深度装夹刀具，主要找到 Z 轴零位后写入数据时需与所加工程式的刀具长补正序号一致，并确认“G54”“EXT”中“Z”数值无误

2.6 启动加工程序，在输入程式时，要确认程式名准确无误，方可开始传送，然后在机床上启动程序，即将功能选择开关打于“AUTO”档，进给倍率调节旋钮不能是零值，按下程式启动键“CYCLE START”，使刀具开始加工作业（Omm/30mm），或按下暂停（FEED HOLD），打开空行（DRY RUN），按启下程式启动（CYCLE START）调节进给率，全手动控制机床进入程序状态，待机床加工状态稳定后，方可退出“空行”状态，同时应注意退出“空行”后的进给率，必要时需调整主轴转速，进给率等参数。

2.7 加工途中的检查，程序启动后，须对机床的加工状态进行观察，特殊位置加工应全过程观察，并适当调整加工参数，确保加工效果良好，同时应注意刀具的状况，必要时须更换刀具或刀粒，暂停程式检查须使用暂停（FEED HOLD）或手动执行（S值），如出现其它异常情况应停止加工并采取相应措施，在粗加工完成后必须对工件的平行度，水平度及工件的中心座标值进行检查，如工件有松动情况，必须重新校正及分中。

2.8 加工完成后的检查，当工件的所有加工程式做完以后，应对工件进行标检查，测量等，看是否有漏做，未到整等情况，确认无误后方可将工件拆下

2.9 清洁机床，并养成每做完一个工件后清洁好机床的好习惯

3.关闭电源

3.1 检查机床是否清洁，工作灯，切削液等是否关闭

3.2 按照“X”“Y”“Z”的顺序将各轴原点复归的大致中点处

3.3 按下“紧急停止”（EMG）键，然后按下“POWER”红色键

3.4 关闭机床侧边的电源总闸，关闭后面的电闸和气阀

4.注意事项：

4.1 程式输入、调整参数、更换刀具、处理机器异常情况等必须由技术员及工程师以上人员执行。

4.2 设备的一般保养由现场操作人员执行。

文控中心 2015.07.16 受控文件

图 7-1 CNC11 号机箱体门上的《CNC 加工中心操作规范》

图 7-2 CNC11 号机箱体门上的《CNC 加工中心操作规范》



东莞市迈泰热传科技有限公司

文件编号	WA-WI-PD-01
版　次	B/0
生效日期	2015-5-22
页　码	1/3

文件名称　CNC 加工中心操作规范

文件修订记录表

版次	修订内容	修订日期	修订者
A/0	新订文件	2013-10-10	张永强
B/0	增加 4.注意事项	2015-5-19	王锋

图 7-3 CNC11 号机箱体门上的《CNC 加工中心操作规范》

从现场视频可见，CNC 设备运转时，操作人员可随时打开和进出箱体防护门，设备信号灯的绿灯一直闪亮，CNC 设备仍正常运转，CNC1 号、CNC2 号、CNC11 号均是如此；CNC11 号机操作员蒙桂良，在设备运转时还反复多次进入箱体内部的北侧角落坐下休息，事发时还在设备运转时进行吹扫作业。由此可得知，设备运转时，操作人员进入 CNC 设备内部是一种常态；CNC11 号机箱体防护门上的警告标志，管理人员和操作人员均未执行。

经事故调查组现场试验，设备运转状态下，打开 CNC 设备的箱体防护门，设备仍能正常运转，设备的箱体防护门不具有安全门的功能。

4.现场询问情况

迈泰公司运营总监刘为盛现场讲述发生事故设备 CNC11 号机（数控机床）出厂日期为 2023 年 3 月，非二手老旧设备。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成蒙桂良 1 人死亡，根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，蒙桂良死亡原因为呼吸心跳骤停。

2024 年 3 月 6 日，事故相关方签订《和解协议书》，事故直接经济损失约为人民币 87 万元。

（六）其他情况

事故发生在迈泰公司车间内部，未对周边车间、企业造成不良影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 3 月 1 日 9 时 39 分许，事故发生后，迈泰公司立即拨打了 120 和 110，横沥公安分局于 9 时 53 分到达事故现场进行处置，120 救护车于 10 时 02 分到达事故现场进行救治，横沥应急管理分局于 10 时 33 分到达事故现场，进行相应处置并收集相关的证据及材料。

（二）事故现场应急处置情况

2024 年 3 月 1 日 9 时 39 分许，迈泰公司技术员陈彤垚听到呼声立即来到 CNC11 号机查看，然后跑去 CNC20 号机叫机加工生产课课长刘得发过来。刘得发跑到事发现场，发现蒙桂良躺在机器里面，没有任何肢体动作，看到地上很多血，机器上面有脑

浆。刘得发马上安排技术员陈彤垚拨打120，并打电话联系生产部副经理苗治良。刘得发叫围观的员工离开，并和陈彤垚站在设备两边守护现场。9时53分，110公安人员赶到现场；10时02分，120救护车赶到现场，证实蒙桂良已经没有心跳，确认死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，横沥镇党委、政府高度重视事故善后处理工作，多次组织涉事单位负责人与死者家属进行协商，做好相关善后处理工作。2024年3月6日，事故相关方签订了《和解协议书》。

（四）事故应急处置评估

经评估，本起事故信息报送渠道畅通，属地政府、部门、村委会及医疗机构响应及时、反应迅速、应急处置得当，善后工作有序有效，符合相关法律法规和事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

蒙桂良忽视安全，在CNC设备运转时进入其运行区域内进行吹扫作业，吹扫过程与机械臂的运行轨迹重合，被机械臂撞击头部，导致事故发生。

（二）其他可能因素排除

通过现场勘查，调查询问和现场视频资料分析，横沥公安分局排除了他杀的可能。

（三）间接原因分析

1.迈泰公司安全生产培训教育不到位，仅对被派遣劳动者

（蒙桂良）进行了厂规的培训，对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训不到位。

2.迈泰公司未启用 CNC 设备箱体防护门“开门即停机”的安全联锁功能。

3.迈泰公司未教育和督促蒙桂良严格执行 CNC 设备运转时“绿灯禁止入内”的规定，未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4.迈泰公司未采取技术、管理措施消除从业人员蒙桂良在 CNC 设备运转时进入机器内部的事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）事故单位

1.迈泰公司未严格落实安全生产主体责任，详见“间接原因分析”相关内容。

2.智维公司，未制定相关安全生产规章制度，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

（二）有关监管部门

1.横沥应急管理分局，负责横沥镇辖区内工矿商贸行业领域安全生产监管工作，2023 年 3 月 20 日至 2024 年 2 月 1 日先后 8 次对迈泰公司开展安全生产巡查，发现安全隐患 24 个，已整改 17 个，但未能发现迈泰公司 CNC 设备上“开门即停机”的安全联锁功能未被启用的事故隐患，日常检查巡查工作中发现问题的能力有待进一步提高。

2.东坑人力资源和社会保障分局，作为东坑镇人力资源服务和劳务派遣行业的监管部门，2023 年该分局开展了清理整顿人力资源市场秩序专项行动，检查劳务派遣机构、人力资源服务机构共206家次，累计派出执法人员618人次对重点区域（初坑村）进行整治，共开展 20 次“回头看”检查，清理无牌无证经营劳务派遣机构 52 家；对 2 家未经许可从事劳务派遣的机构作出行政处罚，共处罚 3 万元；引导劳务派遣从业人员 113 人取得职业资格证书。2024 年 1 月，该分局对东坑镇劳务派遣机构进行了安全生产检查，督促劳务派遣机构做好安全生产工作。

3.横沥镇六甲村委会，涉事企业的属地管理方，认真贯彻落实镇委镇政府工作部署，严格把安全生产管理工作落到实处，开展了以下安全生产管理工作：一是建立健全并落实安全生产工作机制。该村建立了安全生产工作领导责任制、安全生产巡查工作制度、安全生产会议培训制度。2023 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，该村共召开了 5 次季度安全生产工作会议，传达省市镇安全生产工作会议精神，督促企业落实安全生产工作。其中，迈泰公司参会 4 次，缺席了 2023 年 12 月 14 日召开的第四季度安全生产会议。二是落实属地管理责任，强化巡查检查工作。该村辖区内有企业 47 家、小作坊 99 间，2023 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，该村共巡查检查出隐患 918 项，其中一般隐患 898 项、重大隐患 20 项，已全部完成整改，其中在迈泰公司发现隐患 25 项，整改 25 项，隐患整改率 100%，企业检查覆盖率达到

100%。三是广泛宣传，营造浓厚氛围。该村利用微信、村 LED 宣传屏幕，结合各项安全生产宣传工作，向广大企业员工、群众宣传安全生产法律法规、安全生产常识，开展生产安全事故处理教学及播放事故警示教育片，增强安全意识，树立安全观念，提高整体安全水平。四是深入推进专项工作，全力狠抓安全生产。该村深入推进春节后复工复产安全生产、岁末年初有限空间安全监管、企业投产前和搬迁期间安全生产指导、平安企业建设、企业危险作业报备等工作，进一步提升辖区企业的安全生产管理基础，遏制生产安全事故的发生。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

蒙桂良在“直接原因分析”部分所述行为导致事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其已经在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.迈泰公司，在“间接原因分析”部分所述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款[2]、第三十六条第三款[3]、第四十一条第二款[4]、第四十四条第一款[5]的相关规定，

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第三款：生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施或者篡改、隐瞒、销毁其他相关数据、信息。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的

对事故发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定对其进行行政处罚[6]。

2.刘加良，迈泰公司的法定代表人、主要负责人，董事长兼总经理，负责公司的全面工作，未组织实施“绿灯禁止入内、当心机械伤人、注意安全”等安全操作规程；未组织实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促检查本单位安全生产工作，未及时消除CNC箱体防护门不具有安全门功能及人员在CNC设备运转时进入机器内部的事故隐患。刘加良违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项[7]的相关规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定对其进行行政处罚[8]。

3.苗治良，迈泰公司的生产部副经理、安全管理人员，未严格按规定组织或者参与本单位安全生产教育和培训；未及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正违反操作规程的行为。苗治良违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）

安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

项、第（五）项、第（六）项[9]的相关规定，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定对其进行行政处罚[10]。

4.智维公司，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。智维公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款[11]的相关规定，建议由人力资源和社会保障部门根据有关规定对其进行行政处罚。

5.相勇，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度。相勇违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[12]的相关规定，建议由人力资源和社会保障部门根据有关规定对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议由横沥镇安委办主任约谈横沥应急管理分局分管工贸企业执法工作的负责人，督促横沥应急管理分局认真吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产执法检查工作，压实监管责任。

2.建议由横沥镇安委办约谈六甲村委会分管安全生产工作

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[12] 中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

的负责人，督促六甲村委会认真吸取事故教训，日常加强对企业的巡查检查，尽早发现并消除各类事故隐患。

事故涉及其他法律责任，如当事方构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

企业安全生产主体责任不落实。涉事企业对员工的培训仅有厂规及操作技能的培训，未对员工进行安全操作规程的培训；现场安全生产管理不到位，该企业 CNC 箱体防护门上张贴有“当设备运转时禁止入内”“绿灯禁止入内”等警告标志，现场没有员工遵守也没有管理人员对违规人员进行管理；企业未启用 CNC 设备箱体防护门“开门即停机”的安全联锁功能，未采取技术、管理措施消除从业人员在 CNC 设备运转时进入机器内部的事故隐患。

七、事故整改和防范措施

为防止类似事故发生，事故调查组提出以下建议措施：

（一）迈泰公司

一是应立即对 CNC 设备设置箱体防护门与机械控制装置联锁，防止操作人员在设备正常运转时进入，并定期检查，保障其有效运行，消除此类安全隐患，提升设备设施本质安全水平。二是应加强作业现场安全管理。当操作人员必须在设备运行时进入 CNC 箱体内部观察或调试，操作人员应向现场管理人员提出申请，做好安全防护措施，设置专门监护人员等，确保操作人员安全。定期巡查、检查或督导，制止和纠正违反操作规程的行为。

三是应对使用的设备设施进行风险辨识，并结合设备的特点和安全操作要求，编制此类设备的安全操作规程，指导操作人员安全作业。操作人员应严格遵守安全操作规程，严格执行“当设备运转时禁止入内”“绿灯禁止入内”等规定。四是应为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，包括安全帽、护目镜等，指导从业人员做好安全防护措施，确保作业安全。

（二）应急管理部门

应加强同类企业的执法检查，督促企业加强对员工的安全生产教育和培训，严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施消除各类事故隐患，防止类似事故的发生。

（三）各村（社区）

要加强安全生产知识的宣传，提升辖区内企业及员工的安全生产意识，主动落实安全生产责任，防范各类生产安全事故的发生。